



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Calculos Analisis de planta base y comparación planta automatizada:

Ariadna Contreras Nossa

Esteban Durán Jiménez

Juliana Gongora Rasmussen

Johan Camilo Patiño Mogollon

Oscar Jhondairo Siabato Leon

Julian David Pulido Castañeda

Automatización de Procesos de Manufactura

2026 - I

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá

Estimación de la demanda de Quatro en presentación de 1,5 litros:

Para estimar la demanda anual asociada a la línea de producción de Quatro de 1,5 litros, se toma como punto de partida el volumen de ventas reportado por Coca-Cola FEMSA para Colombia durante 2024, correspondiente a aproximadamente 352,3 millones de cajas unidad.

Una caja unidad es una medida empleada en la industria de bebidas y equivale a 24 porciones de ocho onzas líquidas. Esto corresponde aproximadamente a 5,678 litros de bebida terminada por caja unidad.

Según la información disponible, la distribución del volumen vendido presenta las siguientes características:

- 76 % corresponde a bebidas carbonatadas.
- 74 % corresponde a empaques no retornables.
- 70 % corresponde a presentaciones familiares.

Estos porcentajes no pueden multiplicarse directamente, debido a que no se conoce la relación estadística existente entre las tres categorías. Tampoco puede suponerse que sean independientes, ya que una misma bebida puede pertenecer simultáneamente a las categorías de carbonatada, no retornable y familiar.

Para establecer un intervalo posible de la intersección de estas categorías se utilizan los límites de Fréchet.

El valor mínimo teórico es:

$$P_{\min} = \max[0; 0,76 + 0,74 + 0,70 - 2]$$

$$P_{\min} = 0,20$$

El valor máximo teórico corresponde al menor de los tres porcentajes:

$$P_{\max} = \min[0,76; 0,74; 0,70]$$

$$P_{\max} = 0,70$$

Por lo tanto, la proporción de bebidas que pertenece simultáneamente a las categorías de carbonatadas, no retornables y familiares se encuentra teóricamente entre el 20 % y el 70 % del volumen total.

Debido a que Coca-Cola FEMSA no publica la intersección exacta entre estas categorías, se adopta para el escenario base una participación del 45 %, correspondiente al punto medio del intervalo calculado.

Este valor debe considerarse un supuesto de modelación y no un dato comercial confirmado.

Volumen estimado de bebidas carbonatadas, familiares y no retornables

El volumen correspondiente a estas tres características se calcula de la siguiente manera:

$$352,3 \text{ millones de cajas unidad} \times 45 \% = 158,54 \text{ millones de cajas unidad}$$

Por lo tanto, se estima que aproximadamente 158,54 millones de cajas unidad corresponden a bebidas carbonatadas comercializadas en empaques familiares no retornables.

Dentro de este grupo se incluyen diferentes marcas, como Coca-Cola, Sprite, Fanta, Quatro y otras bebidas carbonatadas. Debido a que no se dispone de información pública sobre la participación específica de Quatro dentro de esta categoría, se adopta una participación estimada del 6 % para el escenario base.

$$158,54 \text{ millones de cajas unidad} \times 6 \% = 9,51 \text{ millones de cajas unidad de Quatro}$$

La participación del 6 % constituye igualmente un supuesto de ingeniería y deberá reemplazarse si se obtiene información real sobre ventas, producción o participación de mercado de la marca.

Conversión a litros

Cada caja unidad equivale aproximadamente a 5,678 litros de bebida terminada. Por lo tanto:

$$9,51 \text{ millones de cajas unidad} \times 5,678 \text{ litros/caja unidad} = 54,01 \text{ millones de litros}$$

Se estima entonces que el volumen nacional de Quatro correspondiente a bebidas familiares no retornables fue de aproximadamente 54,01 millones de litros en 2024.

No se utiliza una equivalencia redondeada de 6 litros por caja unidad, debido a que esta aproximación sobreestimaría el volumen calculado.

Proyección de la demanda para 2026

Ante la ausencia de una proyección pública específica para Quatro de 1,5 litros, se adopta una reducción conservadora del 3 % anual entre 2024 y 2026.

Aplicando la reducción de manera compuesta:

$$\text{Demanda 2026} = 54,01 \times (1 - 0,03)^2$$

$$\text{Demanda 2026} = 50,82 \text{ millones de litros}$$

Por lo tanto, la demanda nacional estimada de Quatro para 2026 es:

$$50,82 \text{ millones de litros anuales}$$

Participación de la presentación de 1,5 litros

El volumen calculado incluye las diferentes presentaciones en las que puede comercializarse Quatro. Por esta razón, no es adecuado asumir que la totalidad del volumen corresponde a botellas de 1,5 litros.

Para el escenario base se supone que el 60 % del volumen familiar no retornable de Quatro corresponde a la presentación de 1,5 litros.

$50,82 \text{ millones de litros} \times 60 \% = 30,49 \text{ millones de litros}$

La cantidad equivalente de botellas de 1,5 litros es:

$30,49 \text{ millones de litros} \div 1,5 \text{ litros/botella} = 20,33 \text{ millones de botellas}$

Por lo tanto, la demanda nacional estimada para la presentación de Quatro de 1,5 litros es de aproximadamente:

20,33 millones de botellas anuales

Asignación de la demanda a la planta analizada

La demanda anterior corresponde a una estimación nacional y no debe asignarse completamente a una sola instalación productiva.

Debido a que Coca-Cola FEMSA opera mediante varias plantas y centros de producción en Colombia, se supone que la fábrica analizada atiende únicamente una parte de la demanda nacional.

Para el escenario base se adopta una participación de la planta del 30 %.

$20,33 \text{ millones de botellas} \times 30 \% = 6,10 \text{ millones de botellas}$

Por lo tanto, la demanda anual adoptada para el dimensionamiento de la línea es:

Demanda anual estimada para 2026 = 6.100.000 botellas de Quatro de 1,5 litros

Escenarios de demanda

Debido a la incertidumbre existente en la participación de la presentación de 1,5 litros y en la distribución de la producción entre plantas, se plantean tres escenarios.

Escenario	Participación de la presentación de 1,5 L	Participación de la planta	Demanda anual estimada
Bajo	50 %	25 %	4,24 millones de botellas
Base	60 %	30 %	6,10 millones de botellas
Alto	70 %	35 %	8,30 millones de botellas

Para los cálculos posteriores de capacidad, tiempos de ciclo, utilización de equipos, número de turnos y simulación, se adopta el escenario base:

6.100.000 botellas de Quatro de 1,5 litros por año

La estimación original de 35,72 millones de botellas anuales asignaba implícitamente una parte considerable de la demanda nacional a una sola presentación y a una única fábrica. La nueva estimación incorpora la existencia de otras presentaciones y la distribución de la producción entre distintas plantas, por lo que representa una base más prudente para el dimensionamiento del proceso.

Nota metodológica

Los siguientes valores corresponden a supuestos de modelación debido a la ausencia de información pública desagregada:

- Participación de Quatro dentro de las bebidas carbonatadas familiares no retornables: 6 %.
- Participación de la presentación de 1,5 litros dentro del volumen de Quatro: 60 %.
- Participación de la planta analizada en la producción nacional: 30 %.
- Reducción anual de la demanda entre 2024 y 2026: 3 %.

Estos valores deberán validarse posteriormente mediante registros históricos de ventas, planes de producción, participación por presentación o información suministrada directamente por la empresa.

Máquinas seleccionadas:

Etapa del proceso	Máquina o referencia seleccionada	Capacidad nominal	Descripción	Enlace
Soplado de botellas PET	TMA A-3000-4	Hasta 4.000 botellas/h para 1,5 L	Sopladora automática lineal de tres cavidades para envases PET de 0,25 a 2,2 L. Puede fabricar botellas para bebidas carbonatadas y su capacidad se ajusta al rango inferior requerido por la línea.	https://tma1992.com/en/product/automatic-pet-bottle-blow-molding-machine-producing-capacity-3000-bph/
Preparación de jarabe	PECON Syrup Room, usada	6.000 L/h	Sala de preparación de jarabe instalada originalmente en 2006. Incluye tanque de recepción de azúcar, tanque de disolución, filtración, bombas, intercambiador de calor, tanques de almacenamiento y unidad CIP.	https://www.machinepoint.com/machinepoint/inventory.nsf/web2utreetype?catarbol=beverages&ln=en&mt=mt0000850&openform=
Mezcla y carbonatación	JAKU Premix PM-E-600, usada y reacondicionada	7.200 L/h	Sistema premix para mezclar agua, jarabe y CO ₂ antes del llenado. La máquina fue fabricada originalmente en 1973 y reacondicionada en 2004. Su capacidad equivale aproximadamente a 4.800 botellas de 1,5 L por hora.	https://www.machinepoint.com/machinepoint/inventory.nsf/web2utreetype?catarbol=beverages&ln=en&mt=mt0000380&openform=

Enjuague, llenado y tapado	King Machine DCGF 18-18-6	5.000 botellas/h	Triblock automático que integra enjuague, llenado isobárico y tapado de botellas PET. Está diseñado específicamente para bebidas carbonatadas y coincide con la capacidad nominal propuesta para la línea.	https://www.king-machine.com/product/5000bph-carbonated-drink-3in1-filling-machine.html
Empacado termoencogible manual	Robopac Micra M, selladora y cámara de termoencogido manual	Hasta 300 paquetes/h, equivalente a aproximadamente 5 paquetes/min	Equipo manual compacto que realiza el sellado y la contracción de la película en una sola operación. El operario debe agrupar las botellas, envolverlas o posicionarlas dentro de la película, colocar el paquete en la máquina y bajar manualmente la campana. Es apropiado como referencia para una operación de baja producción y alta intervención humana.	https://www.robopac.com/en/micra-p317
Transporte entre procesos	Transportadores modulares de banda o cadena	Mínimo 5.000 botellas/h	Sistema de transporte para conectar la llenadora, etiquetadora y empacadora. Debe incorporar acumulación entre procesos para evitar que una microparada detenga inmediatamente toda la línea. La referencia definitiva debe seleccionarse según el layout.	https://www.interroll.com/
Paletizado	Paletizado manual	Aproximadamente 11–14 paquetes/min sostenidos	Los operarios reciben los paquetes desde el transportador y forman manualmente las capas del pallet. Esta etapa se conserva sin automatización en el modelo actual para evaluar los bloqueos, pausas, cambios de pallet, fatiga y pérdidas de disponibilidad que justifican la propuesta de mejora.	No aplica

Indicadores de desempeño de la línea

Para evaluar el desempeño de la línea de producción de Quatro de 1,5 L se toma como referencia una demanda anual estimada de 6.100.000 botellas por año.

Esta demanda corresponde al escenario base previamente definido, en el cual se considera que la planta analizada atiende una parte de la demanda nacional de Quatro de 1,5 L. No se asigna toda la demanda colombiana a una sola fábrica, debido a que la producción puede distribuirse entre diferentes plantas y líneas.

La línea seleccionada tiene una capacidad nominal aproximada de 4.000 botellas por hora, determinada principalmente por la sopladora TMA A-3000-4. Aunque la llenadora puede procesar hasta 5.000 botellas por hora y el sistema de mezcla equivale aproximadamente a 4.800 botellas por hora, la capacidad global no puede superar la del equipo más lento.

Por tanto, para los cálculos se adopta:

Capacidad nominal de la línea = 4.000 botellas/h

El empacado termoencogible y el paletizado se realizan manualmente. Estas operaciones generan variabilidad, microparadas y bloqueos en los procesos anteriores, por lo que se espera un OEE inicial inferior al 70 %.

Demanda semanal:

La demanda semanal promedio se calcula dividiendo la demanda anual entre 52 semanas:

$\text{Demanda semanal} = 6.100.000 \text{ botellas/año} \div 52 \text{ semanas/año}$

$\text{Demanda semanal} = 117.308 \text{ botellas/semana}$

Para cubrir esta demanda se propone programar la producción de Quatro durante siete turnos semanales. Esto equivale, por ejemplo, a un turno diario, dejando el resto de los turnos disponibles para otras presentaciones o productos del portafolio.

La demanda por turno es:

$\text{Demanda por turno} = 117.308 \text{ botellas/semana} \div 7 \text{ turnos/semana}$

$\text{Demanda por turno} = 16.758 \text{ botellas/turno}$

Tiempo programado de producción:

Cada turno tiene una duración bruta de ocho horas:

$\text{Tiempo bruto por turno} = 8 \text{ h} \times 60 \text{ min/h}$

$\text{Tiempo bruto por turno} = 480 \text{ min}$

Para obtener el tiempo disponible para producción se consideran las siguientes paradas planificadas:

Alistamiento y cambio de referencia: 70 min por turno.

Controles de calidad: 15 min promedio por turno.

Saneamiento y cloración: 90 min semanales asignados a la producción de Quatro.

El tiempo semanal se calcula de la siguiente manera:

$\text{Tiempo bruto semanal} = 7 \text{ turnos} \times 480 \text{ min/turno}$

Tiempo bruto semanal = 3.360 min

Tiempo destinado a alistamientos:

7 turnos $\times$ 70 min = 490 min

Tiempo destinado a controles de calidad:

7 turnos $\times$ 15 min = 105 min

Tiempo asignado a saneamiento semanal:

90 min

Por tanto, el tiempo planificado de producción es:

Tiempo planificado = 3.360 – 490 – 105 – 90

Tiempo planificado = 2.675 min/semana

Esto equivale a:

2.675 min $\div$ 60 = 44,58 h/semana

El tiempo planificado promedio por turno es:

2.675 min $\div$ 7 turnos = 382,14 min/turno

Takt time:

El takt time representa el ritmo máximo al que debe salir una botella buena para satisfacer la demanda dentro del tiempo planificado.

La ecuación utilizada es:

Takt time = tiempo planificado disponible $\div$ demanda

$$T = \frac{T_D}{D} = \frac{382,14}{16.758} = 0,02280 \text{ min/botella}$$

Al convertir a segundos:

Takt time = 0,02280 $\times$ 60

Takt time = 1,368 s/botella

La tasa mínima promedio requerida es el inverso del takt time:

$$\text{Tasa requerida} = 60 \text{ s/min} \div 1,368 \text{ s/botella}$$

$$\text{Tasa requerida} = 43,86 \text{ botellas/min}$$

En unidades por hora:

$$43,86 \times 60 = 2.632 \text{ botellas/h}$$

Por tanto, para cumplir la demanda semanal, la línea debe producir en promedio 2.632 botellas buenas por hora programada.

Cycle time nominal

La capacidad nominal de la línea está determinada por la sopladora de 4.000 botellas por hora.

El tiempo de ciclo ideal se calcula como:

$$T_c = 60 \text{ min/h} \div 4.000 \text{ botellas/h}$$

$$T_c = 0,015 \text{ min/botella}$$

En segundos:

$$T_c = 0,015 \times 60$$

$$T_c = 0,90 \text{ s/botella}$$

Esto significa que, en condiciones ideales, la línea puede producir una botella cada 0,90 segundos.

La comparación entre el takt time y el tiempo de ciclo es:

Takt time requerido: 1,368 s/botella.

Cycle time nominal: 0,90 s/botella.

Como el tiempo de ciclo ideal es menor que el takt time, la línea tiene capacidad técnica suficiente para cubrir la demanda. Sin embargo, esta capacidad se reduce por fallas, paradas, variabilidad del trabajo manual, bloqueos y productos rechazados.

Setup time

El tiempo de preparación considerado por turno es de 70 minutos. Este incluye:

- Limpieza y saneamiento básico.
- Ajuste de parámetros.
- Cambio o instalación de rollos de película.
- Verificación del formato de botella.
- Preparación de tapas, etiquetas y materiales.
- Pruebas iniciales de llenado y calidad.

Para escenarios en los que se realice una limpieza profunda o un cambio mayor de formato puede considerarse un tiempo máximo de preparación de 120 a 130 minutos. Sin embargo, para el cálculo base se emplean 70 minutos por turno.

Setup time base = 70 min/turno

Setup time máximo = 130 min

El setup corresponde a una parada planificada y, por tanto, se descuenta antes de calcular el OEE.

Production rate nominal y real

Para el cálculo de tasa de producción, tomaremos como tamaño de lote el número de latas que se deben fabricar por turno (16758 botellas/turno), por lo que:

$$T_b = T_{su} + QT_c = 130 \text{ min} + 16758 * 0,015 \text{ min} = 381 \text{ minutos}$$

$$T_p = \frac{T_b}{Q} = \frac{381}{16758} = 0.022757 \text{ minutos}$$

$$R_p = \frac{60}{T_p} = \frac{60}{0.022757} = \underline{2636 \text{ botellas/hora}} = \underline{44 \text{ botellas/minutos}}$$

La tasa nominal de producción es:

Rp nominal = 4.000 botellas/h

No obstante, durante el tiempo en que la línea se encuentra operativa no trabaja continuamente a su velocidad máxima. El empaçado termoencogible y el paletizado manual generan:

Variación en los tiempos de manipulación.

Acumulación de paquetes.

Esperas por cambio de pallet.

Fatiga de los operarios.

Interrupciones para acomodar la película.

Paquetes mal alineados.

Bloqueo de los transportadores.

Reducción de velocidad en los equipos anteriores.

Capacidad de producción PC (production capacity)

Para la capacidad teórica asumimos los siguientes datos:

- $n = 1$ línea
- $S = 7$ días $\times$ 1 turnos = 7 turnos
- $H = 8$ horas/turno
- $R_p = 4000$ botellas/hora

$$PC = nSHR_p = 1 \times 7 \times 8 \times 4000 = \underline{224000 \text{ botellas/semana}}$$

$$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{117308}{224000} \times 100 = \underline{79.15\%}$$

Esto significa que la demanda equivale aproximadamente al 79.15% de la capacidad teórica disponible durante los siete turnos asignados.

El 20.85% restante no debe interpretarse completamente como capacidad desperdiciada. Parte de esta diferencia corresponde a fallas, pérdidas de velocidad, bloqueos, productos defectuosos y variabilidad de las operaciones manuales.

Para la capacidad efectiva asumimos los siguientes datos:

- $n = 1$ línea
- $S = 7$ días $\times$ 1 turnos = 7 turnos
- $H = 8$ horas/turno
- $R_p = \underline{2636}$ botellas/hora

$$PC = nSHR_p = 1 \times 7 \times 8 \times 2636 = \underline{147616 \text{ botellas/semana}}$$

$$U = \frac{Q}{PC} \times 100 = \frac{117308}{147616} \times 100 = \underline{79.47\%}$$

Empacado termoencogible manual

El producto se agrupa en paquetes de 12 botellas de 1,5 L.

Cada paquete contiene un volumen total de:

$$12 \text{ botellas/paquete} \times 1,5 \text{ L/botella} = 18 \text{ L/paquete}$$

Sin considerar el peso de la película y del empaque, cada paquete contiene aproximadamente 18 kg de producto. Debido a este peso, la manipulación manual debe realizarse con más cuidado y a una velocidad menor que la utilizada para paquetes de seis botellas.

La cantidad nominal de paquetes generados por hora es:

$$\text{Paquetes/h} = 4.000 \text{ botellas/h} \div 12 \text{ botellas/paquete}$$

$$\text{Paquetes/h} = 333,33 \text{ paquetes/h}$$

En paquetes por minuto:

$$333,33 \div 60 = 5,56 \text{ paquetes/min}$$

Por tanto, la etapa de empacado termoencogible debe procesar como mínimo 333,33 paquetes por hora, equivalentes a 5,56 paquetes por minuto.

El empacado se realiza mediante estaciones manuales Robopac Micra M, cada una con una capacidad máxima publicada de aproximadamente 300 paquetes por hora. Sin embargo, debido al tamaño y peso del paquete de 12 botellas, no se considera adecuado utilizar continuamente la capacidad máxima de catálogo.

Para representar condiciones reales, se adopta una productividad promedio de entre 200 y 250 paquetes por hora por estación.

Con dos estaciones manuales y una capacidad promedio de 225 paquetes por hora por estación:

$$\text{Capacidad conjunta} = 2 \times 225 \text{ paquetes/h}$$

$$\text{Capacidad conjunta} = 450 \text{ paquetes/h}$$

Capacidad equivalente en botellas:

$$450 \text{ paquetes/h} \times 12 \text{ botellas/paquete}$$

$$\text{Capacidad equivalente} = 5.400 \text{ botellas/h}$$

La capacidad promedio conjunta es superior a la capacidad nominal de la línea de 4.000 botellas por hora. Sin embargo, la operación manual presenta variabilidad debido a cambios de película, reposición de materiales, descansos de los operarios, alineación de botellas y problemas de sellado.

Durante estas interrupciones, la capacidad instantánea puede caer por debajo de los 333,33 paquetes por hora requeridos, generando acumulaciones temporales antes de la etapa de empaque.

Para la simulación se recomienda emplear:

Dos estaciones Robopac Micra M.

Un operario por estación.

Capacidad promedio por estación: 225 paquetes/h.

Capacidad total promedio: 450 paquetes/h.

Tiempo promedio por paquete: 16 s.

Tiempo mínimo por paquete: 13 s.

Tiempo máximo por paquete: 24 s.

Disponibilidad laboral efectiva: 85 %.

Rechazo de paquetes por defectos de sellado o contracción: 1,5 %.

El tiempo promedio por paquete se calcula como:

Tiempo promedio = $3.600 \text{ s/h} \div 225 \text{ paquetes/h}$

Tiempo promedio = 16 s/paquete

El tiempo de proceso puede modelarse mediante una distribución triangular:

Tiempo de empaque = Triangular (13; 16; 24) s/paquete

Con una disponibilidad laboral efectiva del 85 %, la capacidad efectiva aproximada de las dos estaciones es:

Capacidad efectiva = $450 \text{ paquetes/h} \times 0,85$

Capacidad efectiva = 382,5 paquetes/h

Capacidad equivalente en botellas:

$382,5 \text{ paquetes/h} \times 12 \text{ botellas/paquete}$

Capacidad efectiva = 4.590 botellas/h

Por tanto, las dos estaciones pueden atender la producción nominal de la línea, aunque con una holgura moderada. Las interrupciones simultáneas de ambas estaciones pueden ocasionar acumulaciones y bloqueos temporales.

Paletizado manual

Después del empacado termoencogible, los paquetes de 12 botellas se trasladan manualmente al área de paletizado.

Se considera un pallet formado por 48 paquetes de 12 botellas.

La cantidad de botellas contenidas en cada pallet es:

$48 \text{ paquetes/pallet} \times 12 \text{ botellas/paquete}$

576 botellas/pallet

A la capacidad nominal de la línea, la cantidad de pallets producidos por hora es:

$\text{Pallets/h} = 333,33 \text{ paquetes/h} \div 48 \text{ paquetes/pallet}$

$\text{Pallets/h} = 6,94 \text{ pallets/h}$

El tiempo disponible para completar un pallet es:

$\text{Tiempo por pallet} = 60 \text{ min/h} \div 6,94 \text{ pallets/h}$

$\text{Tiempo por pallet} = 8,64 \text{ min/pallet}$

Por tanto, la estación de paletizado debe completar aproximadamente un pallet cada 8 minutos y 38 segundos.

La operación manual incluye:

Recibir los paquetes desde el transportador.

Levantar y trasladar cada paquete.

Formar las capas del pallet.

Alinear y acomodar los paquetes.

Retirar el pallet lleno.

Posicionar un pallet vacío.

Corregir paquetes mal ubicados.

Esperar el retiro mediante montacargas o transpaleta.

Debido a que cada paquete contiene aproximadamente 18 kg de producto, no resulta adecuado utilizar una velocidad sostenida de 10 a 12 paquetes por minuto por operario. Esa velocidad puede ser posible para cajas considerablemente más livianas, pero sería poco realista y ergonómicamente exigente para paquetes de 12 botellas de 1,5 L.

Para el escenario inicial se adopta una capacidad sostenida de entre 2,5 y 3,5 paquetes por minuto por operario.

Se consideran dos operarios trabajando simultáneamente en la formación del pallet.

Con una capacidad promedio de 3 paquetes por minuto por operario:

Capacidad conjunta = 2 operarios $\times$ 3 paquetes/min

Capacidad conjunta = 6 paquetes/min

Capacidad horaria:

6 paquetes/min $\times$ 60 min/h

Capacidad conjunta = 360 paquetes/h

Capacidad equivalente en botellas:

360 paquetes/h $\times$ 12 botellas/paquete

Capacidad equivalente = 4.320 botellas/h

Esta capacidad es ligeramente superior a la producción nominal de 4.000 botellas por hora. Sin embargo, el cálculo anterior no incluye el tiempo necesario para retirar el pallet lleno y colocar uno vacío.

Cada pallet contiene 48 paquetes. A una velocidad conjunta de 6 paquetes por minuto, el tiempo de colocación de los paquetes es:

Tiempo de colocación = $48 \text{ paquetes} \div 6 \text{ paquetes/min}$

Tiempo de colocación = 8 min/pallet

Se adopta un tiempo promedio adicional de 60 segundos para retirar el pallet lleno y posicionar uno vacío.

Tiempo total por pallet:

Tiempo total por pallet = 8 min + 1 min

Tiempo total por pallet = 9 min/pallet

La capacidad real del paletizado, incluyendo el cambio de pallet, es:

Pallets/h = $60 \text{ min/h} \div 9 \text{ min/pallet}$

Pallets/h = 6,67 pallets/h

Capacidad en paquetes:

$6,67 \text{ pallets/h} \times 48 \text{ paquetes/pallet}$

Capacidad = 320 paquetes/h

Capacidad equivalente en botellas:

$320 \text{ paquetes/h} \times 12 \text{ botellas/paquete}$

Capacidad equivalente = 3.840 botellas/h

La capacidad efectiva del paletizado manual es ligeramente inferior a la capacidad nominal de la línea de 4.000 botellas por hora.

Déficit de capacidad:

$4.000 - 3.840 = 160 \text{ botellas/h}$

En paquetes:

$160 \text{ botellas/h} \div 12 \text{ botellas/paquete}$

Déficit = 13,33 paquetes/h

Este déficit equivale a:

$$13,33 \div 60 = 0,22 \text{ paquetes/min}$$

Aunque la diferencia parece pequeña, se acumula durante el turno. En una hora se acumularían aproximadamente 13 paquetes y, durante un periodo prolongado, el buffer previo al paletizado podría llenarse.

Por tanto, el paletizado manual puede actuar como cuello de botella de la línea y generar bloqueos periódicos.

Cuando el buffer previo al paletizado se llena, el transportador y las estaciones de empacado deben detenerse. Si la acumulación continúa, el bloqueo puede propagarse hasta la llenadora, reduciendo la disponibilidad y el desempeño global de la línea.

Para Plant Simulation se recomienda utilizar los siguientes valores:

Número de operarios de paletizado: 2.

Paquetes por pallet: 48.

Capacidad conjunta durante la colocación: 6 paquetes/min.

Tiempo de colocación por paquete: 10 s/paquete.

Tiempo de cambio de pallet: 60 s cada 48 paquetes.

Tiempo efectivo promedio por paquete, incluyendo el cambio de pallet:

Tiempo adicional por cambio de pallet = $60 \text{ s} \div 48 \text{ paquetes}$

Tiempo adicional = 1,25 s/paquete

Tiempo efectivo promedio:

Tiempo efectivo = $10 + 1,25$

Tiempo efectivo = 11,25 s/paquete

Capacidad efectiva:

Capacidad = $3.600 \text{ s/h} \div 11,25 \text{ s/paquete}$

Capacidad = 320 paquetes/h

Capacidad equivalente:

320 paquetes/h $\times$ 12 botellas/paquete

Capacidad equivalente = 3.840 botellas/h

Para representar la variabilidad del trabajo manual, el tiempo de colocación puede modelarse mediante una distribución triangular:

Tiempo de colocación = Triangular (8; 10; 14) s/paquete

Después de cada 48 paquetes debe incluirse una parada de aproximadamente 60 segundos para el retiro del pallet lleno y la colocación de uno vacío.

Manufacturing Lead Time

El Manufacturing Lead Time corresponde al tiempo transcurrido desde el inicio de la preparación de la línea hasta la salida del último pallet asociado al lote del turno.

Para un lote de 16.758 botellas se consideran los siguientes tiempos iniciales:

- Setup y preparación: 70 min.
- Inicio y estabilización del soplado: 10 min.
- Preparación de jarabe y mezcla: 25 min.
- Transporte y acumulación inicial: 10 min.
- Enjuague, llenado y tapado inicial: 10 min.
- Empacado inicial: 5 min.
- Formación y retiro del último pallet: 10 min.

Tiempo inicial acumulado:

$$\text{Tiempos iniciales} = 70 + 10 + 25 + 10 + 10 + 5 + 10$$

$$\text{Tiempos iniciales} = 140 \text{ min}$$

El tiempo de producción del lote se calcula utilizando la tasa real promedio de 3.089 botellas por hora:

$$\text{Tiempo de procesamiento} = 16.758 \text{ botellas} \div 3.089 \text{ botellas/h}$$

$$\text{Tiempo de procesamiento} = 5,42 \text{ h}$$

En minutos:

$$5,42 \times 60 = 325,5 \text{ min}$$

Por tanto:

$$MLT = T_{su\ max} + T_{total} + (Q - 1)T_c = 70 + 140 + (16758 - 1) * 0.015 = 461.355$$

$$MLT = 7,68 \text{ h}$$

El lote puede completarse dentro de un turno de ocho horas, pero la holgura disponible es de aproximadamente:

$$480 - 461,355 = 18.645 \text{ min}$$

Este resultado muestra que la línea puede cumplir el lote programado, aunque con una holgura pequeña. Una parada adicional o una reducción en el ritmo del paletizado podría obligar a extender la producción o trasladar unidades al turno siguiente.

Cálculo del OEE inicial

El OEE se calcula mediante:

$$OEE = \text{Disponibilidad} \times \text{Desempeño} \times \text{Calidad}$$

Para evitar resultados superiores al 100 % o inconsistencias matemáticas, el desempeño se calcula utilizando la velocidad nominal de la línea, no mediante la relación entre takt time y cycle time.

Disponibilidad

Este se calcula usando el tiempo promedio entre fallas (MTBF) y el tiempo promedio de reparación. Estos valores son:

- MTBF= 180 min
- MTTR= 50 min

$$A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR} = \frac{180}{180+50} = \underline{0.78}$$

La mayor pérdida de disponibilidad se atribuye a los bloqueos generados en el empaçado termoencogible y el paletizado manual.

Desempeño

Tasa de eficiencia RE

Para esto asumimos una demanda semanal de 117.308 botellas/semana

y un tiempo de ciclo de 0.015 minutos por botellas. En cuanto al tiempo al tiempo de ejecución real partimos de que se tiene: 2.675 min/semana

$$RE = \frac{QT_c}{T_{er}} = \frac{117.308 \times 0.015}{2675} = \underline{0.657}$$

Eficiencia en velocidad SE

Para el cálculo requerimos los valores de Takt (0.007135) y tiempo de ciclo (0.002).

$$SE = \frac{Takt}{T_c} = \frac{0.02280 \text{ min/botella}}{0.015 \text{ min}} = \underline{1.52}$$

Ahora con estos valores podemos calcular el valor de PE como:

$$PE = RE \times SE = 0.657 \times 1.52 = \underline{0.99864}$$

Tasa de calidad Q

Se asume que la tasa de descarte en un lote es de 7% por lo que se tiene una tasa del 0.93.

Con estos datos podemos calcular el OEE de botellas 2L como:

$$OEE = A \times PE \times Q = 0.78 \times 0.99 \times 0.93 = \underline{0.72}$$

Propuesta de mejora

1. **Paletizado manual** → **Celda robotizada ABB IRB460** (la que diseñaste).
2. **Robopac Micra M manual** → **Empacadora termoencogible automática** (por ejemplo una SMI BP802AS o equivalente de 600–800 paquetes/h).

Disponibilidad

Antes:

- MTBF = 180 min
- MTTR = 50 min

$$A = \frac{180}{180 + 50} = 0.783$$

Después de implementar:

- Celda robotizada ABB IRB460.
- Empacadora termoencogible automática.

Supongamos:

- MTBF = 205 min
- MTTR = 45 min

$$A = \frac{205}{205 + 45} = \frac{205}{250} = 0.82$$

Nueva disponibilidad = 82 %

Desempeño se mantiene igual

Calidad

Actualmente

7 %

rechazo

Con la manipulación robotizada:

- menos golpes
- menos paquetes mal alineados
- menos reprocesos

Se puede asumir

5 %

rechazo

- MTBF = 192 min
- MTTR = 48 min

$$A = \frac{192}{192 + 48} = 0.80$$

Performance

$$PE = 0.9986$$

Calidad

$$Q = 0.94$$

Entonces

$$0.80 \times 0.9986 \times 0.94 = 0.751$$

$$OEE = 75.1\%$$

- **La disponibilidad** mejora porque la automatización reduce las microparadas y los bloqueos originados por el paletizado manual y la empacadora manual, aumentando ligeramente el MTBF y reduciendo el MTTR.

- **El desempeño** prácticamente no cambia, ya que en tu modelo ya es cercano al 100 % y la velocidad de la línea sigue limitada por la sopladora de 4.000 botellas/h.
- **La calidad** mejora ligeramente (93 % → 94 %) debido a una manipulación más uniforme de los paquetes, sin asumir una reducción exagerada de los rechazos.

Este OEE se confirmó con cambios Manuales en el NX